

# KIDA Brief

No. 2021-자원-3

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

## 2020 공군 무기체계 운영유지비 분석 방법 연구

선미선, 양지원, 남지우, 박형순, 김용민, 한세진  
국방자원연구센터

### 배경과 목적

#### 공군 무기체계에 대한 합리적 운영유지비 분석 방법 필요

- ◎ 경제적이고 합리적으로 무기체계를 획득·운용하기 위해 운영유지비 분석에 높은 관심
- ◎ 공군의 무기체계 획득 및 운용 특성에 부합하는 운영유지비 분석과 효과성 제고 필요

### 수행 결과

#### 공군 주요 무기체계 사례 분석을 통한 합리적 운영유지비 추정 및 관리 방법 제시

- ◎ KF-16 전투기: 수명주기비용에서 운영유지비는 경상가로 79%, 불변가로 62% 점유율 차지
  - KF-16 실적자료로부터 다양한 회귀분석 결과 검토 후, 예측력이 가장 높은 추정모델 적용
  - 비용 추정 주요 영향요인: 연도별 대당 운영유지비 실적, 비용 안정화 여부, 비행시간, 교탄사용량, 도입경과연수, 인력 편성 및 정비소요 시간, 경제지표, 45~48년의 수명
- ◎ FA-50 전투기: 수명주기비용에서 운영유지비는 경상가로 72%, 불변가로 59% 점유율 차지
  - FA-50 외 유사 기종을 포함한 T-50계열 실적자료로부터 다양한 회귀분석 결과 검토 후, 예측력이 가장 높은 모델 적용
  - 비용 추정 주요 영향요인: 연도별 대당 운영유지비 실적, 비용 안정화 여부, 비행시간, 교탄사용량, 인력 편성 및 정비소요 시간, 경제지표, 45년의 수명
- ◎ 공군 무기체계 운영유지비 분석 및 관리 활용 방안 제시
  - 예산/중기계획의 충실한 관리 및 신뢰성 제고를 위해, 무기체계별 투입 비용과 예산편성액 간 비교 점검, 중기계획의 일관성 검토, 장기 전망 수행
  - 무기체계 중심의 비용 자료관리 강화를 위해, 수명주기비용 집계 모니터링과 예산구조 개선

**경** 제적이고 합리적으로 무기체계를 획득·운용하기 위해서는 총수명주기관리 관점의 운영유지비 분석이 필요하다. 운영유지비는 무기체계가 전력화되는 시점부터 도태되기 전까지 야전 운영 및 가용 상태 유지에 투입되는 비용이다. 이는 수명주기 중 가장 장기간 발생하며, 장비유지비, 정비요원비, 운영요원비, 연료비, 탄약비 등의 다양한 항목으로 구성된다. 이 중 장비유지비는 가장 큰 비중을 차지하면서 무기체계의 획득과 운용 특성에 직접적인 영향을 받는 중요 비용이다.

운영유지비는 각 군별 무기체계의 획득 및 운용 특성에 영향을 받으며 추정 및 관리 제한이 지적되고 있으므로, 이를 세부적으로 고찰하여 분석 방법이 발전되어야 한다. 본 연구는 공군의 무기체계 운영유지비 분석 능력과 효과성을 높이고자, 다음과 같이 수행되었다. 공군 주요 무기체계(KF-16 전투기, FA-50 전투기)의 기존 분석 사례를 검토하고, 현시점까지 가용한 자료를 바탕으로 분석모델을 개발해 운영유지비를 추정하였다. 또한, 향후 운영유지비의 효과적 분석 및 관리를 위한 발전방안을 제시하였다.

공군 KF-16 전투기는 기존 F-4 등을 대체하고 전투력 증강과 항공우주산업 육성을 위해 1991년부터 2004년간 2차에 걸쳐 세 가지 국외구매 방식(직도입, 조립생산, 면허생산)으로 획득되었다. 과거 획득검토 단계에서 두 차례(1989년, 1991년) 수행된 비용 대 효과 분석 사례를 살펴보면, 장비유지비의 대당 연평균 추정치가 현재까지의 집계치와 비교해 50% 이상 큰 것으로 나타났다. 2건의 분석 사례에서 추정방법 및 근거자료는 거의 일치하나, 디플레이터와 환율의 차이로 비용 추정치가 다소 상이했다. 당시 추정은 미군으로부터 제공받은 CORE(Cost-Oriented Resource Estimation) 모형과 우리 군 운용계획(비행시간, 편제 등)을 반영했다. 한편 과거 미군에서는 운영유지비 추정 시 계획 요인을 주로 적용하는 CORE 모형 등을 활용하였는데, 현재는 운영유지비 실적 데이터베이스인 VAMOSC(Visibility and Management of Operating and Support Costs)를 주로 활용한다. 따라서 획득단계에서 무기체계 장비유지비 추정치를 보다 신뢰성 있게 예측하기 위한 노력이 필요하며, 이와 관련해 운용단계 무기체계의 장비유지비 실적자료와 이를 활용한 수명주기 관점 추정에도 관심을 가져야 한다.

2007년부터 2019년까지 가용한 KF-16 전투기의 연도별 자료를 바탕으로 다양한 추정모델을 설계·검토해, 예측력이 가장 높은 방법으로 수명주기 동안의 운영유지비를 추정하였다. 장비유지비의 경우 기존 연구문헌에서 제시하는 방법을 참고해, 분석자료의 전처리(불변가 전환, 로그 변환), 설명변수(도입경과연수, 비행시간, 보유대수), 다양한 분석기법(대당 비용 평균, 단순회귀분석, 다중회귀분석, 추세보정지수평활법, 선형계획법)을 조합해 9가지 추정 방법을 고안하였다. 그리고 여기에 4가지 자료 구분(‘가용자료 전체’, ‘최근 5년’, ‘비용 안정화 진입 이후’, ‘비용 안정화 진입 이후 Y±2년 이동



평균)을 반영해 36가지의 추정모델을 구현하고, 각각의 예측력을 검토하였다. 결과를 살펴보면 ‘비용 안정화 진입 이후  $Y \pm 2$ 년 이동평균’에 도입경과연수, 비행시간, 보유대수의 변화를 반영한 다중회귀 분석 모델이 가장 높은 예측력을 보였으므로, 이를 적용해 수명주기 동안의 장비유지비를 추정하였다. 그 외 운영유지비에 대해서는 해당 불변가 평균을 적용하였다. 추정된 운영유지비는 전체 수명주기비용(획득비+운영유지비)에서 경상가로 79%, 불변가로 62% 가량을 차지했다. 운영유지비 내에서의 비용항목별 비율을 세부적으로 살펴보면 장비유지비가 경상가로 66%, 불변가로 63%인 과반을 점유했다. 결과적으로 운영유지비 추정 시 주요 영향요인으로는 연도별 대당운영유지비 실적, 비용 안정화 여부, 비행시간, 교탄사용량, 도입경과연수, 인력 편성 및 정비소요 시간, 경제지표, 대당 45~48년으로 가정된 수명을 들 수 있다.

FA-50 전투기는 2008년부터 2016년간 공군의 A-37, F-5E/F 등 Low급 노후 전투기를 대체하기 위해, 기개발된 고등훈련기 T-50 기반 개조개발로 획득되었다. 기반 기종인 T-50의 획득검토 단계에서 장비유지비가 분석되었는데, 여기서의 대당 연평균 장비유지비 추정치가 현재까지 집계치보다 25% 가량 높으며, 장비유지비는 일반적으로 증가 추세이므로 이 격차는 점차 감소할 것으로 보인다. 획득 단계 운영유지비 분석 시 기술 협력사인 美 Lockheed Martin社로부터 제공받은 정비자료와 우리 군 운용계획을 반영했다. FA-50 전투기는 현재 전력화 후 경과연수가 짧아 가용자료가 불충분하므로 유사 기종인 T-50 자료를 활용할 시 수명주기 관점 예측 신뢰성을 보다 높일 수 있다.

이에, 2008년부터 2019년까지 가용한 T-50계열 항공기의 연도별 자료를 바탕으로 다양한 추정모델을 설계·검토해, 예측력이 가장 높은 방법으로 수명주기 동안의 운영유지비를 추정하였다. T-50 계열 항공기의 최초 도입시기를 살펴보면, T-50은 2005년, T-50B는 2010년, TA-50은 2011년, FA-50은 2013년이다. 장비유지비 실적의 경우, T-50은 2008년부터 FA-50은 2015년부터 가용하다. 한편, FA-50 항공기의 경우, 장비유지비가 다른 T-50 계열과 병행 발생하는 특성이 있다. FA-50과 T-50 간에는 서로 공통 품목이 상당히 많으며, 현재 장비유지비의 82% 이상을 차지하는 PBL(Performance based Logistics) 계약도 T-50계열 전체가 통합되어 체결·집행되고 있다. ① FA-50과 ② T-50계열 전체의 연도별 자료 각각을 36가지의 장비유지비 추정 모델에 적용하여 예측력을 검토하였다. FA-50의 연도별 자료만 적용했을 때보다 T-50계열 전체로 확대 적용하여 구현된 모델이 FA-50에 대해 높은 예측력을 나타냈다. 결과적으로 T-50계열 전체 연도별 자료의 ‘비용 안정화 진입 이후  $Y \pm 2$ 년 이동평균’에 비행시간, 도입경과연수, 보유대수의 변화를 반영한 다중회귀분석 모델이 가장 높은 예측력을 보였으므로, 이를 적용해 수명주기 동안의 장비유지비를 추정하였다. 그리고 장비유지비 외 FA-50 운영유지비는 다른 T-50계열과 독립적으로 발생함에 따라, FA-50 자료에만 근거한 대당 불변가 평균을 적

용하였다. 추정된 운영유지비는 전체 수명주기비용에서 경상가로 72%, 불변가로 59% 가량을 차지했다. 운영유지비 내에서는 장비유지비가 경상가로 36%, 불변가로 37%인 가장 높은 점유율을 나타냈다. 운영유지비 추정 시 주요 영향요인으로 연도별 대당 운영유지비 실적, 비용 안정화 여부, 비행 시간, 교탄사용량, 인력 편성 및 정비소요 시간, 경제지표, 대당 45년으로 가정된 수명을 들 수 있다.

더불어 공군 무기체계 운영유지비 분석의 실효성을 높이기 위해서는 획득검토 및 전력화 계획, 재정계획, 자료관리에 있어 효과적인 운영유지비 관리방안이 필요하다. 먼저 획득대안이 운영유지비를 포함한 수명주기비용 경제성 측면에서 합리적으로 분석되어야 하며, 이와 관련해 획득대안별 운영유지비 추정, 군수지원 효율성 고려, 운용단계에서의 국내경제 파급효과 검토가 이루어져야 한다. 그리고 예산/중기계획의 충실한 관리 및 신뢰성 제고가 중요하며, 이를 위해 무기체계별 투입 비용과 예산편성액 간 비교 점검, 중기계획의 일관성 검토, 장기 전망 수행이 필요하다. 또한, 무기체계 중심의 비용 및 자료관리가 강화되어야 하며, 이를 위해 무기체계별 수명주기비용 집계 모니터링, 비용 산출에 부합하는 예산구조 및 자료관리체계 발전이 필요하다. 그뿐만 아니라 무기체계의 도입 및 도태 계획 수립 시 경제적인 수명을 부가적으로 고려한다면, 전력 운용 효율성이 더욱 향상될 수 있다. 이와 함께, 무기체계 획득·운용 과정의 가변적 환경에 대응하여 운영유지비 분석이 수행될 수 있도록 비용 추정 근거가 병행 관리되어야 한다.

향후 우리 군은 무기체계 소요계획부터 처분까지 수명주기 단계별 주요 의사결정 시 수명주기비용 재원과 경제성을 고려할 수 있도록 제도적 기반 및 정보체계가 구축되어야 한다. 특히 국방부에는 이에 대한 필요 공감대를 형성하고 운영유지비 분석 관리가 원활하게 발전될 수 있도록 적합한 정책적 추진 동력 확보에 관심을 가져야 한다. 이를 위해 (1) 충실한 사업계획/중기계획/예산관리, (2) 비용의 투명성과 설명력 강화, (3) 관련 제도/체계 발전에 중점을 두어야 할 것이다. <sup>KIDA</sup>

» 본지에 실린 내용은 2020년 KIDA에서 수행한 『2020 공군 무기체계 운영유지비 분석 방법 연구』 연구자(선미선, 양지원, 남지우, 박형순, 김용민, 한세진)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.